

|      |  |           |  |       |  |         |  |
|------|--|-----------|--|-------|--|---------|--|
| 预习报告 |  | 实验记录      |  | 分析讨论  |  | 总成绩     |  |
| 25   |  | 30        |  | 25    |  | 80      |  |
| 专业：  |  | 物理学       |  | 年级：   |  | 2022 级  |  |
| 姓名：  |  | 戴鹏辉       |  | 学号：   |  | 2344016 |  |
| 日期：  |  | 2024/11/5 |  | 教师签名： |  |         |  |

D5  $\alpha$  粒子的能量损失

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
  - (2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
  - (3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验安全注意事项
- i. 使用真实放射源进行实验时（本实验使用电脑模拟），使用镊子放置和移除放射源，实验完毕后将放射源放回源库，并洗手。

目录

|       |                                              |   |
|-------|----------------------------------------------|---|
| 1     | D5 $\alpha$ 粒子的能量损失 预习报告                     | 3 |
| 1.1   | 实验目的                                         | 3 |
| 1.2   | 仪器用具                                         | 3 |
| 1.3   | 原理概述                                         | 3 |
| 1.4   | 实验前思考题                                       | 3 |
| 2     | D5 $\alpha$ 粒子的能量损失 实验记录                     | 5 |
| 2.1   | 实验内容和步骤                                      | 5 |
| 2.2   | 实验过程中遇到的问题记录                                 | 5 |
| 2.3   | 实验数据记录                                       | 5 |
| 3     | D5 $\alpha$ 粒子的能量损失 分析与讨论                    | 6 |
| 3.1   | 实验数据分析                                       | 6 |
| 3.1.1 | 实验一 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                 | 6 |
| 3.1.2 | 实验二 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         | 6 |
| 3.1.3 | 实验三 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 6 |
| 3.1.4 | 实验四 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         | 6 |
| 3.2   | 实验后思考题                                       | 6 |
| 4     | D5 $\alpha$ 粒子的能量损失 实验总结                     | 7 |
| 4.1   | 实验分工                                         | 7 |
| 4.2   | 实验心得                                         | 7 |

D5  $\alpha$  粒子的能量损失 预习报告

## 1.1 实验目的

- (1) 了解核辐射安全以及防护
- (2) 了解金硅面  $\alpha$  谱仪的工作原理及其特性;
- (3) 通过测量分析两种  $\alpha$  放射源  $^{241}\text{Am}$  和  $^{239}\text{Pu}$  的能谱形状 (如: 作能量刻度、求能峰和能量分辨率), 掌握基本的  $\alpha$  射线能谱的测量方法和能量刻度定标方法;
- (4) 通过利用  $\alpha$  粒子测量箔膜的厚度; 了解天然射性  $\alpha$  粒子与物质的相互作用过程;
- (5) 通过观察和数据处理, 理解随机性在微观世界的普遍存在, 以及统计方法的实验意义。

## 1.2 仪器用具

表 1: 虚拟  $\alpha$  粒子能量测量实验的用具

| 编号 | 仪器用具名称  | 数量 | 主要参数 (型号, 测量范围, 测量精度等)                                                          |
|----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 核信号发生器  | 1  | NMS-6014-SIG, 输出信号电压范围 0-5V                                                     |
| 2  | 通用核信息采集 | 1  | NMS-6014-GD, 采样频率 250MHz, 带宽 100MHz; 输入范围 0-5V, 8192 道, 最大计数率 10M/s, 死时间 100ns; |
| 3  | 计算机     | 1  | 安装有 Labview2014 及虚拟核数据采集软件                                                      |
| 4  | 示波器     | 1  | RIGOL DS2202A, 带宽 200MHZ, 双通道, 采样频率 1GSa/s                                      |

## 1.3 原理概述

## 1.4 实验前思考题

**思考题 1.1:**  $^{64}\text{Cu}$  可以发生  $\alpha$  粒子衰变吗? 为什么呢?

**思考题 1.2:** (选) 预测同一个放射源测得的能谱峰位值的随偏压的变化趋势, 为什么?

**思考题 1.3:** 简述探测器能谱标定的方法以及能量分辨率的计算方法。

**思考题 1.4:** 预估使用  $^{239}\text{Pu}$ ,  $^{241}\text{Am}$  两种放射源能测量的铝箔和 mylar 膜的厚度大约在什么量级 (请用  $\text{g}/\text{cm}^2$  表示箔 (膜) 的厚度); 为何在计算化合物的截止本领时, 只需考虑化合物所含的元素及比

例，而无需考虑元素的结合方式（化学键）？

**思考题 1.5：**（选）实验过程中，若金硅面垒探测器的样品腔不抽真空，会对能量谱产生怎样的影响？

**思考题 1.6：**实验前确定探测器最佳工作条件的原理是什么？

|       |                                                                                   |       |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 专业：   | 物理学                                                                               | 年级：   | 2022 级   |
| 姓名：   | 戴鹏辉                                                                               | 学号：   | 22344016 |
| 室温：   | 26°C                                                                              | 实验地点： | A413     |
| 学生签名： |  | 评分：   |          |
| 实验时间： | 2024/10/31                                                                        | 教师签名： |          |

D5  $\alpha$  粒子的能量损失

实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.2 实验过程中遇到的问题记录

(1)

2.3 实验数据记录

见??

|     |        |     |          |
|-----|--------|-----|----------|
| 专业: | 物理学    | 年级: | 2022 级   |
| 姓名: | 戴鹏辉    | 学号: | 22344016 |
| 日期: | 2024// | 评分: |          |

D5  $\alpha$  粒子的能量损失

分析与讨论

3.1 实验数据分析

- 3.1.1 实验一 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 3.1.2 实验二 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 3.1.3 实验三 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 3.1.4 实验四 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.2 实验后思考题

- 思考题 3.1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## D5 $\alpha$ 粒子的能量损失 实验总结

### 4.1 实验分工

### 4.2 实验心得